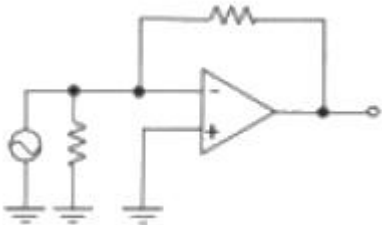


1과목 : 전자공학

1. 직류 증폭기에서 주로 트랜지스터 특성 온도 변화의 영향으로 인하여 출력이 변동되는 현상은?

- ① 초퍼 ② 오프셋
③ 드리프트 ④ 발진

2. 그림과 같은 회로는 무엇인가?



- ① 단위 이득 플로어 ② 전압 플로어
③ 전류-전압 변환기 ④ 이상기(phase shifter)

3. 트리거(trigger) 신호가 입력될 때마다 한 개의 출력 펄스(pulse)를 발생하는 것은?

- ① 쌍안정 멀티바이브레이터(multivibrator) 회로
② 비안정 멀티바이브레이터(multivibrator) 회로
③ 단안정 멀티바이브레이터(multivibrator) 회로
④ 다안정 멀티바이브레이터(multivibrator) 회로

4. 반도체에서 전기장을 가하지 않더라도 캐리어의 밀도 차이에 의해서 흐르는 전류는?

- ① 포화전류 ② 확산전류
③ 전도전류 ④ 드리프트전류

5. 발진기의 발진 조건으로 틀린 것은?

- ① $|A\beta|=1$ 이다.
② 신호가 증폭기 입력단자에서 증폭기와 FB회로를 거쳐 다시 입력단자에 돌아올 때까지의 전 위상추이가 0 이 되어야 한다.
③ 루프 이득의 크기가 0 이 되어야 한다.
④ 정귀환을 해야 한다.

6. FET의 특징이 아닌 것은?

- ① Off set 전압이 존재한다.
② BJT에 비해 집적도를 높일 수 있다.
③ 고입력 임피던스이다.
④ 전압 제어형 Tr이다.

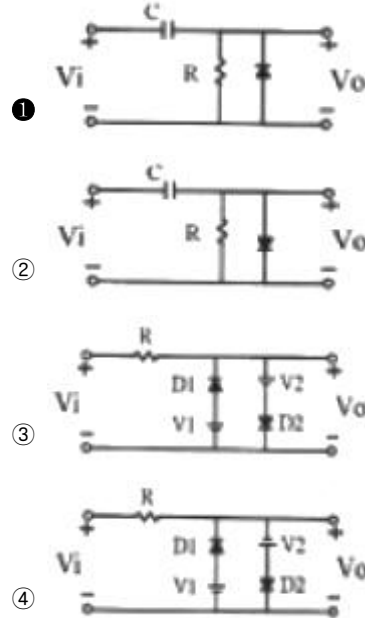
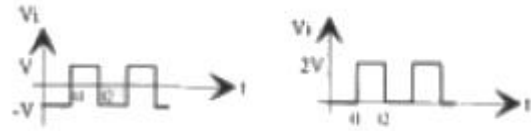
7. 다음 중 진폭변조에서 변조도를 m이라 할 때, 상측파대의 반송파와의 전력비는?

- ① m ② m^2
③ $\frac{1}{2}m^2$ ④ $\frac{1}{4}m^2$

8. 물 대수를 활용하여 논리식 $A \cdot (A+B+C)$ 를 간단하게 옳게 표현한 것은?

- ① 1 ② A
③ B+C ④ A+B+C

9. A의 파형이 입력되었을 때 B의 파형이 나오는 회로는 다음 중 어느 것인가?



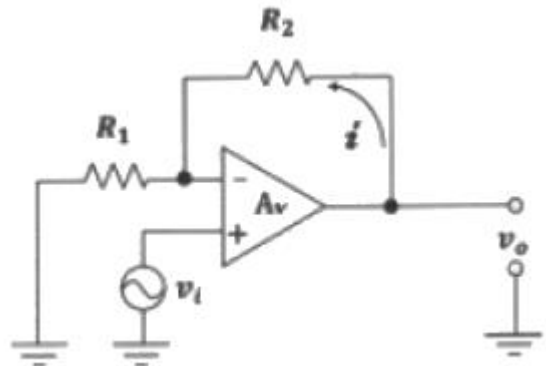
10. 다음 중 p형 반도체의 다수 반송자는?

- ① 중성자 ② 양성자
③ 전자 ④ 정공

11. 이미터 플로어(emitter follower)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 입력임피던스는 매우 높고 출력임피던스는 낮다.
② 전압 이득은 1보다 크다.
③ 입력전압과 출력전압의 위상은 통상이다.
④ 컬렉터는 교류적으로 접지와 연결된다.

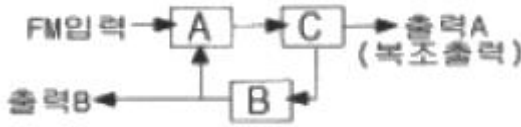
12. 그림과 같은 회로에서 전압이득(V_o/V_i)은? (단, 여기서 $R_1=4k\Omega$, $R_2=1k\Omega$ 이다.)



- ① 0.25 ② 1.25
③ 2.25 ④ 3.25

13. FM 복조에 사용된 PLL(Phase-locked loop)의 구성이 맞게

짜지어진 것은?

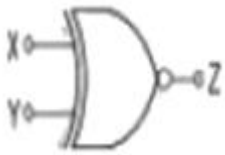


- ① A: 위상 비교기, B: 전압 제어 발진기, C: 루프 필터
- ② A: 전압 제어 발진기, B: 위상 비교기, C: 루프 필터
- ③ A: 루프 필터, B: 위상 비교기, C: 전압 제어 발진기
- ④ A: 루프 필터, B: 전압 제어 발진기, C: 위상 비교기

14. 다음 중 변조회로에서 고주파 입력 신호와 저주파 신호를 무엇으로 부르는지 가장 알맞게 짝지은 것은?

- ① 반송파 - 변조파 ② 변조파 - 안테나 파
- ③ 반송파 - LO신호파 ④ 변조파 - 고조파

15. 그림의 논리회로에 대한 진리표의 A, B, C, D에 결과값을 순서대로 표현하였을 경우 옳은 것은?



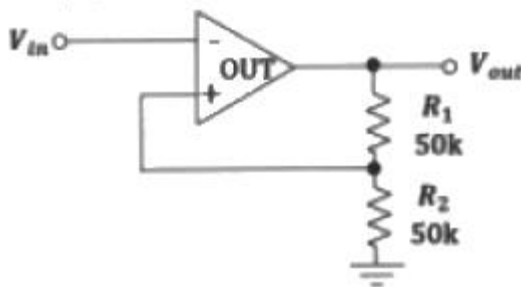
X	Y	Z
0	0	A
0	1	B
1	0	C
1	1	D

- ① 0110 ② 1001
- ③ 0101 ④ 1010

16. 페르미 준위에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 일함수의 기준으로 사용한다.
- ② 전자의 존재 확률이 0%가 된다.
- ③ 절대온도 0도에서 전자가 갖는 최고의 에너지 준위이다.
- ④ 절대온도 0도보다 큰 T도에서 전자의 점유확률이 1/2인 에너지 준위이다.

17. 다음 비교기 회로에서 상측 트리거 점(V_{UTP})을 구하면 몇 V 인가? (단, $+V_{out(max)}=+9V$, $-V_{out(max)}=-9V$ 이다.)



- ① 0 ② 4.5
- ③ 9 ④ 12

18. 반파 정류회로에서 유도성 평활회로의 맥동률은?

- ① 인덕턴스에 비례한다.
- ② 부하 저항이 작을수록 작아진다.
- ③ 부하 전류가 클수록 커진다.
- ④ 주파수에 비례한다.

19. 에지 트리거 T-플립플롭에 대한 설명 중 옳은 것은? (단, T

입력을 논리 '1' 상태로 고정하고, CP에 클럭펄스를 트리거 입력으로 사용한다.)

- ① 클럭펄스가 인가되면 출력은 1이다.
- ② 클럭펄스가 인가되면 출력은 반전된다.
- ③ 클럭펄스에 관계없이 출력은 1이다.
- ④ 클럭펄스에 관계없이 출력은 반전된다.

20. 주파수 변조(FM)에서 s/N비를 향상시키기 위한 방법으로 알맞지 않은 것은?

- ① 주파수 대역폭을 크게 한다.
- ② 주파수 변조지수를 크게 한다.
- ③ 변조 신호파의 진폭을 크게 한다.
- ④ Pre-emphasis를 설치한다.

2과목 : 신호기기

21. 회전력이 $1.3kg \cdot m$ 로 매분 1500rpm으로 회전하는 직류 전동기의 출력(kW)은?

- ① 0.5 ② 1.0
- ③ 1.5 ④ 2.0

22. 유도 전동기의 회전력은?

- ① 단자전압에 비례한다.
- ② 단자전압과 무관하다.
- ③ 단자전압의 제곱에 비례한다.
- ④ 단자전압의 제곱에 반비례한다.

23. 변압기의 등가 회로 작성에 불필요한 시험은?

- ① 단락시험 ② 반환부하법
- ③ 무부하시험 ④ 저항측정시험

24. 다이오드를 사용한 정류회로에서 다이오드를 여러 개 직렬로 연결하면?

- ① 많은 전력을 공급 받을 수 있다.
- ② 부하 출력의 맥동률을 감소시킬 수 있다.
- ③ 다이오드를 과전류로부터 보호할 수 있다.
- ④ 다이오드를 과전압으로부터 보호할 수 있다.

25. 교류 NS형 전기선로전환기의 전동기를 보호하는 장치는?

- ① 쇄정간 ② 회로제어기
- ③ 감속치차장치 ④ 전환쇄정장치

26. 3상 권선형 유도전동기의 기동 시 2차측에 저항을 넣어 기동하는 이유는?

- ① 회전수 감소를 위하여
- ② 기동전류 증대를 위하여
- ③ 기동토크 감소를 위하여
- ④ 기동전류 감소와 토크 증대를 위하여

27. 변압기 기름의 열화로 인한 영향에 속하지 않는 것은?

- ① 침식작용 ② 냉각 효과의 감소
- ③ 절연 내력의 저하 ④ 공기 중 수분의 흡수

28. 철도전선로 전동차단기에 사용하는 전동기로써 가장 많이 사용하는 전동기는?

- ① 직류직권전동기 ② 직류분권전동기
③ 직류가동복권전동기 ④ 직류차동복권전동기
29. 철도건널목 제어자를 처음 설치할 때 특히 주의해야 할 사항 중 옳은 것은?
① 극성 ② 전압
③ 전류 ④ 주파수
30. 3상 유도전동기의 제동방법이 아닌 것은?
① 회생제동 ② 발전제동
③ 역상제동 ④ 댐돌이 전류제동
31. 어떤 직류 전동기의 역기전력이 210V, 매분 회전수가 1000rpm으로 토크 18.2kg·m를 발생하고 있을 때의 전류는 약 몇 A 인가?
① 69 ② 79
③ 89 ④ 99
32. 궤도 계전기의 기호로 옳은 것은?
① HR ② TR
③ KR ④ SR
33. 직류 전압을 직접 제어하는 것은?
① 단상 인버터 ② 3상 인버터
③ 초퍼형 인버터 ④ 브리지형 인버터
34. 철도건널목 제어자에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 2440 제어자의 제어구간을 10m 이상으로 한다.
② 2420 제어자는 25mm² 이상의 제어케이블을 사용한다.
③ 2420 제어자는 취부간격을 15m로 했을 때 제어구간은 15~30m 범위로 한다.
④ 건널목 제어자는 임피던스본드에서 약 30~40m 떨어진 곳에 설치하여야 한다.
35. 철도건널목 경보기의 음량은 경보기로부터 몇 m 지점에서 측정하는가?
① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
36. NS형 전기선로전환기 전동기의 슬림전류는 마찰클러치가 미끄러지기 시작하여 1분이 경과한 후 측정하였을 때 몇 A 이하로 하여야 하는가?
① 6.5A 이하 ② 8.5A 이하
③ 10.5A 이하 ④ 13.5A 이하
37. 차단기가 설치되어 있는 철도 건널목의 경보시분은 차단봉이 하강된 후 열차의 앞부분이 건널목에 도달할 때까지 몇 초 이상을 확보하여야 하는가?
① 5초 ② 10초
③ 15초 ④ 20초
38. 임피던스강도가 5%인 변압기가 운전 중 단락되었을 때 단락전류는 정격전류의 몇 배인가?
① 10 ② 15
③ 20 ④ 25
39. 어느 변압기의 단락시험에서 %저항강하 2%와 %리액터스

강하 3%를 얻었다. 부하역률(지역률)이 80%인 경우의 전압 변동률(%)은?

- ① 0.2 ② 0.8
③ 1.8 ④ 3.4

40. 철도신호용 계전기 접점에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① C는 공통 접점
② N은 정위 또는 여자 접점
③ R은 반위 또는 무여자 접점
④ N은 가동 접점, C는 고정 접점

3과목 : 신호공학

41. 다음 상용폐색방식 중 복선구간에서 사용되는 폐색방식이 아닌 것은?

- ① 자동폐색식 ② 연동폐색식
③ 통표폐색식 ④ 차내신호폐색식

42. 다음 중 일반철도구간 장내신호기 접근채정의 해정시분은?

- ① 30초 ± 10% ② 60초 ± 10%
③ 90초 ± 10% ④ 120초 ± 10%

43. 경부고속철도에서 사용하는 안전설비 중 끌림검지장치의 설치 위치로 맞는 것은?

- ① 차량기지 및 기존선에서 고속선으로 진입하는 개소
② 차량기지 및 고속선에서 기존선으로 진입하는 개소
③ 고속철도를 횡단하는 고가도로가 있는 개소
④ 고속철도와 도로가 인접한 개소

44. 최고속도 90km/h 인 여객열차 운행 시 신호기와 ATS지상자간의 거리는 얼마 이상으로 하여야 하는가?

- ① 405[m] ② 505[m]
③ 555[m] ④ 605[m]

45. 자동폐색신호기의 설치 목적은?

- ① 열차운전조건의 지시와 선로용량의 증대
② 출발신호를 중계하기 위하여
③ 장내 신호를 중계하기 위하여
④ 역간에 1개의 열차만을 운행하기 위하여

46. 궤도회로내의 임의의 점 X에 대한 단락감도(R_m)를 나타내는 식은? (단, F는 동작전압/낙하전압, G는 X점에서 본회로 전체의 임피던스이다.)

$$\textcircled{1} R_m = \frac{1}{(G-1)F} \quad \textcircled{2} R_m = \frac{1}{(F-1)G}$$

$$\textcircled{3} R_m = \frac{F}{(G-1)} \quad \textcircled{4} R_m = \frac{G}{(F-1)}$$

47. 폐색신호기는 기관사(승무원)가 어느 저도의 거리에서 확인이 가능하여야 하는가?

- ① 600[m] 이상 ② 350[m] 이상
③ 250[m] 이상 ④ 100[m] 이상

48. 차속온도검지장치에서 차속검지기의 설치에 대한 설명으로

옳은 것은?

- ① 레일의 외측에 설치한다.
- ② 검지기의 중심이 센서의 셔터 중심과 일치하도록 한다.
- ③ 레일의 상부에서 검지기 상부까지의 간격은 $60\text{mm} \pm 1\text{mm}$ 로 한다.
- ④ 레일의 측면에서 검지기 측면까지의 간격은 $10\text{mm} \pm 1\text{mm}$ 로 한다.

49. 경부고속철도에서 열차의 운행방향에 따라 궤도회로의 송수신 위치를 변경하여 주는 장치는?

- ① 거리조정기 ② 방향계전기
- ③ 송수신기 ④ 정합변성기

50. 안전축선의 설치목적은?

- ① 열차 추돌 방지 ② 신호 모진 방지
- ③ 열차 과주 방지 ④ 열차 충돌 방지

51. 직류궤도회로의 구성기기가 아닌 것은?

- ① 전원장치 ② 한류장치
- ③ 임피던스 본드 ④ 궤조절연

52. 선로전환기의 정반위 결정에 있어 정위가 아닌 것은?

- ① 본선과 본선 또는 측선과 측선의 경우는 주요한 방향
- ② 단선에 있어서 상·하 본선은 열차가 출발하는 방향
- ③ 본선과 측선과의 경우에는 본선 방향
- ④ 본선 또는 측선과 안전축선의 경우에는 안전축선의 방향

53. 전로내의 선로전환기가 열차 도착 전 해제될 수 있는 선로 전환기에 대한 채정은?

- ① 시간채정 ② 페로채정
- ③ 진로채정 ④ 조사채정

54. 고속철도에 설치된 안전설비 중 안전축 동작 시 ATC 속도 제어와 가장 관련 있는 설비는?

- ① 터널경보장치 ② 분기히팅장치
- ③ 끌림검지장치 ④ 보수자황단장치

55. 경부고속철도 구간(최대속도 300m/h)에서 열차편성 최대길이 400[m]이고, 블록의 길이가 1500[m]이며, 정지 시퀀스에서의 폐색의 수가 7일 때 최대속도로 달릴 수 있는 선형열차와의 거리(m)는?

- ① 10100 ② 10500
- ③ 10700 ④ 10900

56. 타이머 시속계전기 중 전압이 인가되면 일정시간이 경과 후 접점이 닫히고 전압을 끊으면 바로 접점이 열리는 것은?

- ① 순시 복귀형 ② 한시 복귀형
- ③ 순시 동작형 ④ 한시 동작형

57. ATC 시스템을 이용하는 열차제어시스템에서 열차의 제동 거리에 영향을 미치는 요소로 거리가 가장 먼 것은?

- ① 공주거리 ② 제동개시 전 속도
- ③ 공주시간 ④ 등가속도

58. 단선구간의 역간 평균 열차 운행시간이 4.5분이고 폐색취급 시간이 1.5분일 경우 선로이용률이 0.7인 단선구간의 선로 용량은?

- ① 168회 ② 192회
- ③ 240회 ④ 384회

59. 연동장치에 사용되는 계전기의 논리회로 중 AND 회로란?

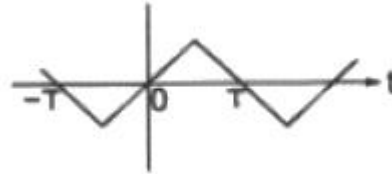
- ① 여러 개의 입력이 모두 부여되었을 때 출력이 얻어지는 회로
- ② 여러 개의 입력 중 어느 하나라도 부여되면 출력이 얻어지는 회로
- ③ 한 개의 입력이 부여되었을 때 출력이 얻어지는 회로
- ④ 입력을 부정한 출력을 얻을 수 있는 회로

60. ATO 열차제어시스템의 기능에 속하지 않는 것은?

- ① 정속도 운행제어 ② 등가속도 운행제어
- ③ 정위치 정지제어 ④ 감속제어

4과목 : 회로이론

61. 그림과 같은 비정현파의 주기함수에 대한 설명으로 틀린 것은?

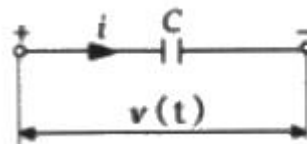


- ① 기함수파이다.
- ② 반파 대칭파이다.
- ③ 직류성분은 존재하지 않는다.
- ④ 홀수차의 정현항 개수는 0 이다.

62. $f(t) = \frac{d}{dt} \cos \omega t$ 를 라플라스 변환하면?

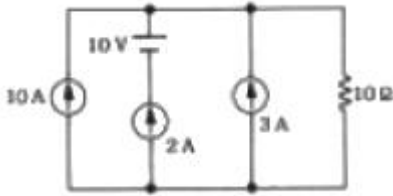
- ① $\frac{\omega^2}{s^2 + \omega^2}$ ② $\frac{-s^2}{s^2 + \omega^2}$
- ③ $\frac{s}{s^2 + \omega^2}$ ④ $\frac{-\omega^2}{s^2 + \omega^2}$

63. 그림과 같은 커패시터 C의 초기 전압이 $V(0)$ 일 때 라플라스 변환에 의하여 s함수로 표시된 등가회로로 옳은 것은?



- ①
- ②
- ③
- ④

64. 그림에서 10Ω의 저항에 흐르는 전류는 몇 A 인가?

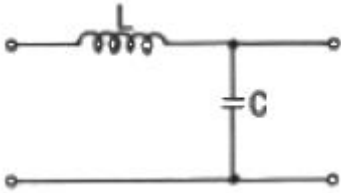


- ① 13 ② 14
③ 15 ④ 16

65. 자동제어의 각 요소를 블록선도로 표시할 때 각 요소는 전달함수로 표시하고, 신호의 전달경로는 무엇으로 표시하는가?

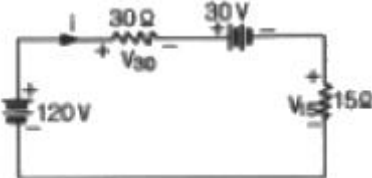
- ① 전달함수 ② 단자
③ 화살표 ④ 출력

66. 다음 회로에서 4단자 정수 A, B, C, D 중 C의 값은?



- ① 1 ② jωL
③ jωC ④ 1+jω(L+C)

67. 회로에서 V₃₀과 V₁₅는 각각 몇 V 인가?

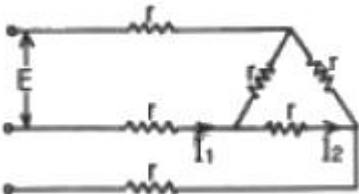


- ① V₃₀=60, V₁₅=30 ② V₃₀=80, V₁₅=40
③ V₃₀=90, V₁₅=45 ④ V₃₀=120, V₁₅=60

68. 임피던스 Z=15+j4 Ω의 회로에 I=5(2+j) A의 전류를 흘리는데 필요한 전압 V(V)는?

- ① 10(26+j23) ② 10(34+j23)
③ 5(26+j23) ④ 5(34+j23)

69. 그림과 같이 접속된 회로에 평형 3상 전압 E(V)를 가할 때의 전류 I₁(A)은?



- ① $\frac{\sqrt{3}}{4E}$ ② $\frac{4E}{\sqrt{3}}$

③ $\frac{4r}{\sqrt{3}E}$ ④ $\frac{\sqrt{3}E}{4r}$

70. 800kW, 역률 80%의 부하가 있다. 1/4 시간 동안 소비되는 전력량(kWh)은?

- ① 800 ② 600
③ 400 ④ 200

71. 기본파의 30%인 제3고조파와 기본파의 20%인 제5고조파를 포함하는 전압파의 왜형률은?

- ① 0.21 ② 0.31
③ 0.36 ④ 0.42

72. e₁=6√2sinωt(V), e₂=4√2sin(ωt-60°)(V)일 때, e₁-e₂의 실효값(V)은?

- ① 2√2 ② 4
③ 2√7 ④ 2√13

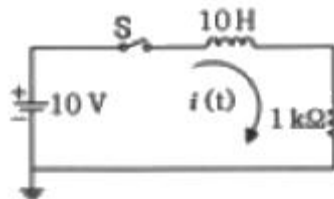
73. 3상 불평형 전압에서 불평형률은?

① $\frac{\text{영상전압}}{\text{정상전압}} \times 100\%$ ② $\frac{\text{역상전압}}{\text{정상전압}} \times 100\%$
③ $\frac{\text{정상전압}}{\text{역상전압}} \times 100\%$ ④ $\frac{\text{정상전압}}{\text{영상전압}} \times 100\%$

74. 코일의 권수 N=1000회, 저항 R=10Ω이다. 전류 I=10A를 흘릴 때 자속 ϕ=3×10⁻² Wb 이라면 이 회로의 시정수(s)는?

- ① 0.3 ② 0.4
③ 3.0 ④ 4.0

75. t=0에서 스위치 S를 닫을 때의 전류 i(t)는?



- ① 0.01(1-e^{-t}) ② 0.01(1+e^{-t})
③ 0.01(1-e^{-100t}) ④ 0.01(1+e^{-100t})

76. 3상 불평형 전압을 V_a, V_b, V_c라고 할 때 정상전압(V)은?

(단, $a = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$ 이다.)

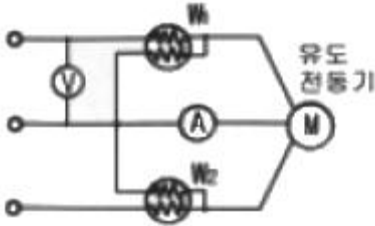
- ① $\frac{1}{3}(V_a + aV_b + a^2V_c)$
② $\frac{1}{3}(V_a + a^2V_b + aV_c)$
③ $\frac{1}{3}(V_a + a^2V_b + V_c)$

④ $\frac{1}{3}(V_a + V_b + V_c)$

77. Var는 무엇의 단위인가?

- ① 효율 ② 유효전력
③ 피상전력 ④ 무효전력

78. 그림은 평형 3상 회로에서 운전하고 있는 유도전동기의 결선도이다. 각 계기의 지시가 $W_1=2.36kW$, $W_2=5.95kW$, $V=200V$, $I=30A$ 일 때, 이 유도 전동기의 역률은 약 몇 % 인가?

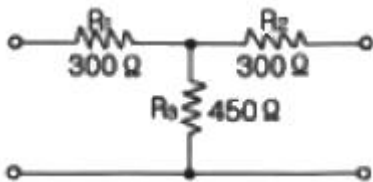


- ① 80 ② 76
③ 70 ④ 66

79. 평형 3상 Y결선 회로의 선간전압 V_t , 상전압 V_p , 선전류 I_t , 상전류가 I_p 일 때 다음의 관련식 중 틀린 것은? (단, P_s 는 3상 부하전력을 의미한다.)

- ① $V_t = \sqrt{3}V_p$ ② $I_t = I_p$
③ $P_s = \sqrt{3}V_t I_t \cos\theta$ ④ $P_s = \sqrt{3}V_p I_p \cos\theta$

80. 다음과 같은 4단자 회로에서 영상 임피던스(Ω)는?



- ① 200 ② 300
③ 450 ④ 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	③	②	③	①	④	②	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	①	①	②	②	②	②	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	②	④	②	④	④	①	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	③	①	①	②	③	③	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	①	④	①	②	①	②	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	①	③	④	④	④	①	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	②	③	③	③	①	③	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	②	①	③	①	④	①	④	④